

Jair Molina Arce

Ingeniero en Sistemas Embebidos Jr.

Querétaro, Qro., México
ingjairmolina@gmail.com | 5652646108 | jairmolina.dev | github.com/smookymolina |
linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con formación orientada a sistemas embebidos, instrumentación y control. He desarrollado firmware para ESP32, STM32 y RP2350 con C/C++, MicroPython y Arduino framework, integrando ADC, PWM, timers, watchdog, máquinas de estados (FSM) y adquisición de datos. Mi perfil combina criterio mecánico, electrónica práctica y documentación técnica; me siento cómodo depurando con osciloscopio, multímetro, consola serial y simulación de hardware. Busco un rol junior en el que pueda aportar autonomía técnica, orden y una base sólida para crecer en firmware, integración de hardware y validación.

EDUCACIÓN

- **Maestría en Tecnologías Avanzadas** (2024 – Presente), Instituto Politécnico Nacional (IPN). Línea de investigación: control de sistemas dinámicos e instrumentación.
- **Ingeniería Mecánica** (2017 – 2023), Instituto Politécnico Nacional (IPN). Enfoque en diseño de bancos de prueba, térmica, instrumentación y sistemas embebidos.
- **Bachillerato Técnico en Informática** (2014 – 2017), Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Firmware / software:** C/C++, MicroPython, Python, PlatformIO, Arduino framework, FSM, ADC, PWM, timers, watchdog, depuración serial, REPL, fundamentos de JTAG/SWD, memory mapping, bare-metal, conceptos de RTOS, ISR, logging, manejo de errores y memoria limitada.
- **Microcontroladores:** ESP32, STM32, RP2040, RP2350, GPIO, configuración de periféricos, integración de sensores y actuadores, diseño orientado a seguridad fail-safe.
- **Protocolos:** UART, SPI, I2C, MQTT, HTTP/REST, WiFi.
- **Hardware / instrumentación:** DAQ, NTC, acondicionamiento de señales, control de ventilación, TB6612FNG, MOSFET de potencia, LDO, layout mixed-signal, protecciones, osciloscopio, multímetro, validación de hardware.
- **CAD / CAE / datos:** KiCad, SolidWorks, ANSYS, MATLAB/Simulink, LabVIEW, pandas, numpy, matplotlib, Git.

EXPERIENCIA RELEVANTE

- **Docente - Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales** (Ago. 2025 – Presente).
- **Sistemas Embebidos e Instrumentación - Banco de Pruebas de Propulsión** (2022 – 2024). Diseñé e implementé un sistema DAQ; programé ESP32 y STM32; analicé señales; documenté ensayos.

PROYECTO EMBEBIDO DESTACADO

- **Jaguar MX (2026):** Desarrollo completo: firmware, simulación, esquemático y PCB. (FSM, NTC, DIP switch, control TB6612FNG/MOSFET, KiCad, simulación Wokwi).

PROYECTOS SELECCIONADOS

- Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes (2024 – 2025).
- Aplicación de Realidad Virtual para Capacitación en Seguridad Industrial (2024).
- Sistema de Telemetría Inalámbrica para Propulsores Cohete (2023 – 2024).
- Sistema de Control Adaptativo PID con Ajuste Automático (2023 – 2024).

FREELANCE Y PROYECTOS INDEPENDIENTES

- **Instructor - Excel Avanzado** (Mar. 2026).
- **Plataforma Web Full-Stack** para Monitoreo IoT y Control Remoto (2023 – 2024).

IDIOMAS Y PRODUCCIÓN

- **Idiomas:** Español nativo | Inglés avanzado con lectura técnica fluida.
- **Producción:** 75th IAC 2024, Revista Hacia el Espacio, etc.